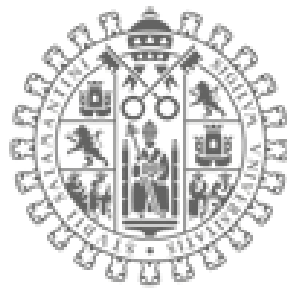


Computación de Altas Prestaciones

Prácticas WaterWave - Tablas de tiempos



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS OF INTERNATIONAL EXCELLENCE

Miguel Barranquero Diez

Índice

1. Pthreads (con flag de tamaño de grid)	3
2. Pthreads (sin flag, overhead en grids pequeños)	5
3. MPI	6
4. OpenMP	7
5. Pthreads + OpenMP (Grid 64)	9
6. Pthreads + OpenMP (Grid 128)	10
7. Pthreads + OpenMP (Grid 256)	11
8. Pthreads + OpenMP (Grid 512)	12
9. MPI + OpenMP (Grid 64)	13
10. MPI + OpenMP (Grid 128)	14
11. MPI + OpenMP (Grid 256)	15
12. MPI + OpenMP (Grid 512)	16
Bibliografía	16

1. Pthreads (con flag de tamaño de grid)

Grid	Hilos	Tiempo
8	1	0:00.04
8	2	0:00.03
8	4	0:00.03
8	6	0:00.03
8	8	0:00.04
8	12	0:00.03
8	20	0:00.04
16	1	0:00.13
16	2	0:00.14
16	4	0:00.12
16	6	0:00.12
16	8	0:00.13
16	12	0:00.14
16	20	0:00.12
32	1	0:00.45
32	2	0:00.51
32	4	0:00.44
32	6	0:00.45
32	8	0:00.43
32	12	0:00.85
32	20	0:01.25

Table 1: Pthreads con optimización - Parte 1

Grid	Hilos	Tiempo
64	1	0:01.81
64	2	0:01.29
64	4	0:00.97
64	6	0:00.98
64	8	0:00.90
64	12	0:01.16
64	20	0:01.47
128	1	0:06.97
128	2	0:04.11
128	4	0:02.41
128	6	0:02.16
128	8	0:02.38
128	12	0:02.70
128	20	0:03.07

Table 2: Pthreads con optimización - Parte 2

Grid	Hilos	Tiempo
256	1	0:28.93
256	2	0:15.83
256	4	0:08.90
256	6	0:06.93
256	8	0:07.88
256	12	0:06.64
256	20	0:08.96
512	1	1:57.06
512	2	1:01.66
512	4	0:32.10
512	6	0:23.85
512	8	0:33.97
512	12	0:25.29
512	20	0:27.13

Table 3: Pthreads con optimización - Parte 3

2. Pthreads (sin flag, overhead en grids pequeños)

Grid	Hilos	Tiempo
8	1	0:00.04
8	2	0:00.23
8	4	0:00.23
8	6	0:00.26
8	8	0:00.35
8	12	0:00.03
8	20	0:00.03
128	1	0:07.21
128	2	0:04.29
128	4	0:02.42
128	6	0:02.54
128	8	0:02.56
128	12	0:02.70
128	20	0:03.10
256	1	0:28.69
256	2	0:15.42
256	4	0:08.26
256	6	0:06.65
256	8	0:07.85
256	12	0:06.61
256	20	0:08.50
512	1	1:57.40
512	2	1:03.17
512	4	0:31.99
512	6	0:26.09
512	8	0:32.98
512	12	0:24.94
512	20	0:27.47

Table 4: Pthreads sin optimización

3. MPI

Grid	Procesos	Tiempo
8	1	0:00.44
8	2	0:00.33
8	4	0:00.34
8	6	0:00.35
16	1	0:00.37
16	2	0:00.35
16	4	0:00.35
16	6	0:00.35
32	1	0:00.54
32	2	0:00.42
32	4	0:00.38
32	6	0:00.38
64	1	0:01.16
64	2	0:00.74
64	4	0:00.55
64	6	0:00.52
128	1	0:03.66
128	2	0:02.00
128	4	0:01.18
128	6	0:00.97
256	1	0:14.54
256	2	0:07.33
256	4	0:03.84
256	6	0:02.88
512	1	1:03.16
512	2	0:31.77
512	4	0:16.69
512	6	0:12.87

Table 5: MPI

4. OpenMP

Grid	Threads	Tiempo
8	1	0:00.05
8	2	0:00.04
8	4	0:00.04
8	6	0:00.04
8	8	0:00.05
8	12	0:00.09
8	20	0:00.88
16	1	0:00.12
16	2	0:00.10
16	4	0:00.09
16	6	0:00.08
16	8	0:00.08
16	12	0:00.12
16	20	0:00.86
32	1	0:00.42
32	2	0:00.29
32	4	0:00.23
32	6	0:00.18
32	8	0:00.19
32	12	0:00.23
32	20	0:00.95

Table 6: OpenMP - Parte 1

Grid	Threads	Tiempo
64	1	0:01.65
64	2	0:00.94
64	4	0:00.56
64	6	0:00.43
64	8	0:00.53
64	12	0:00.50
64	20	0:01.42
128	1	0:06.78
128	2	0:03.82
128	4	0:02.03
128	6	0:01.64
128	8	0:01.85
128	12	0:01.65
128	20	0:02.98

Table 7: OpenMP - Parte 2

Grid	Threads	Tiempo
256	1	0:28.03
256	2	0:14.54
256	4	0:07.50
256	6	0:05.29
256	8	0:06.98
256	12	0:04.99
256	20	0:07.11
512	1	1:56.82
512	2	1:00.03
512	4	0:31.32
512	6	0:20.94
512	8	0:30.36
512	12	0:21.74
512	20	0:25.36

Table 8: OpenMP - Parte 3

5. Pthreads + OpenMP (Grid 64)

Workers	OpenMP	Total	Tiempo
1	1	1	0:01.87
1	2	2	0:01.82
1	4	4	0:01.84
1	6	6	0:01.83
2	1	2	0:01.28
2	2	4	0:00.88
2	3	6	0:00.86
2	4	8	0:00.83
3	1	3	0:01.03
3	2	6	0:00.89
3	4	12	0:00.92
4	1	4	0:00.93
4	2	8	0:00.82
4	3	12	0:01.17
6	1	6	0:00.96
6	2	12	0:01.07

Table 9: Pthreads + OpenMP (Grid 64)

6. Pthreads + OpenMP (Grid 128)

Workers	OpenMP	Total	Tiempo
1	1	1	0:07.24
1	2	2	0:07.23
1	4	4	0:07.26
1	6	6	0:07.16
2	1	2	0:04.17
2	2	4	0:02.36
2	3	6	0:01.98
2	4	8	0:02.24
3	1	3	0:03.04
3	2	6	0:02.05
3	4	12	0:02.16
4	1	4	0:02.41
4	2	8	0:02.27
4	3	12	0:02.33
6	1	6	0:02.24
6	2	12	0:02.68

Table 10: Pthreads + OpenMP (Grid 128)

7. Pthreads + OpenMP (Grid 256)

Workers	OpenMP	Total	Tiempo
1	1	1	0:28.89
1	2	2	0:28.80
1	4	4	0:28.72
1	6	6	0:28.83
2	1	2	0:15.51
2	2	4	0:08.22
2	3	6	0:06.12
2	4	8	0:07.80
3	1	3	0:10.86
3	2	6	0:06.62
3	4	12	0:05.89
4	1	4	0:08.43
4	2	8	0:07.87
4	3	12	0:06.08
6	1	6	0:06.77
6	2	12	0:06.89

Table 11: Pthreads + OpenMP (Grid 256)

8. Pthreads + OpenMP (Grid 512)

Workers	OpenMP	Total	Tiempo
1	1	1	1:58.45
1	2	2	1:57.05
1	4	4	2:17.28
1	6	6	1:59.40
2	1	2	1:01.61
2	2	4	0:32.34
2	3	6	0:23.27
2	4	8	0:32.52
3	1	3	0:42.90
3	2	6	0:23.41
3	4	12	0:23.41
4	1	4	0:32.35
4	2	8	0:33.16
4	3	12	0:26.76
6	1	6	0:29.58
6	2	12	0:25.89

Table 12: Pthreads + OpenMP (Grid 512)

9. MPI + OpenMP (Grid 64)

Procesos	OpenMP	Total	Tiempo
1	1	1	0:01.22
1	2	2	0:01.12
1	4	4	0:01.46
1	6	6	0:01.69
2	1	2	0:00.73
2	2	4	0:00.73
2	3	6	0:01.02
2	4	8	0:01.13
2	6	12	0:01.34
3	1	3	0:00.61
3	2	6	0:00.52
3	4	12	0:00.53
4	1	4	0:00.61
4	2	8	0:00.56
4	3	12	0:00.52
6	1	6	0:00.52
6	2	12	0:00.53

Table 13: MPI + OpenMP (Grid 64)

10. MPI + OpenMP (Grid 128)

Procesos	OpenMP	Total	Tiempo
1	1	1	0:03.66
1	2	2	0:03.51
1	4	4	0:03.92
1	6	6	0:04.13
2	1	2	0:02.00
2	2	4	0:01.94
2	3	6	0:02.39
2	4	8	0:02.34
2	6	12	0:02.58
3	1	3	0:01.47
3	2	6	0:00.96
3	4	12	0:00.99
4	1	4	0:01.20
4	2	8	0:01.22
4	3	12	0:00.96
6	1	6	0:00.96
6	2	12	0:01.17

Table 14: MPI + OpenMP (Grid 128)

11. MPI + OpenMP (Grid 256)

Procesos	OpenMP	Total	Tiempo
1	1	1	0:14.58
1	2	2	0:13.74
1	4	4	0:14.18
1	6	6	0:14.40
2	1	2	0:07.32
2	2	4	0:06.92
2	3	6	0:07.49
2	4	8	0:07.39
2	6	12	0:07.65
3	1	3	0:05.16
3	2	6	0:02.88
3	4	12	0:02.80
4	1	4	0:03.87
4	2	8	0:03.86
4	3	12	0:02.81
6	1	6	0:02.85
6	2	12	0:02.85

Table 15: MPI + OpenMP (Grid 256)

12. MPI + OpenMP (Grid 512)

Procesos	OpenMP	Total	Tiempo
1	1	1	1:01.72
1	2	2	1:00.86
1	4	4	1:01.44
1	6	6	1:01.94
2	1	2	0:31.06
2	2	4	0:28.13
2	3	6	0:29.69
2	4	8	0:28.79
2	6	12	0:29.18
3	1	3	0:21.52
3	2	6	0:11.46
3	4	12	0:11.04
4	1	4	0:19.66
4	2	8	0:15.45
4	3	12	0:10.84
6	1	6	0:11.67
6	2	12	0:10.83

Table 16: MPI + OpenMP (Grid 512)

Bibliografía